CUỘC THI SÁNG TẠO TRẺ 2026

THUYẾT MINH ĐỀ ÁN DỰ THI

Lĩnh vực: (2) Công nghệ Môi trường & Năng lượng tái tạo

TÊN ĐỀ ÁN: Nền tảng tổng hợp và minh bạch hóa Chứng chỉ Năng lượng Tái tạo cho nguồn phát điện quy mô nhỏ và doanh nghiệp vừa và nhỏ - RECxchange

TÊN ĐỘI THI: Green Farmer

MÃ ĐỘI THI: ……..

Thành Phố Hồ Chí Minh, 31 tháng 07 năm 2026

Phần dành cho đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Ngày nhận: .....

Mã số: .....

ĐỘI TRƯỞNG

Như

Nguyễn Nguyên Tâm Như

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đội thi: Green Farmer

2. Tên đề án: Nền tảng tổng hợp và minh bạch hóa Chứng chỉ Năng lượng Tái tạo cho nguồn phát điện quy mô nhỏ và doanh nghiệp vừa và nhỏ - RECxchange

3. Thông tin liên lạc của sinh viên Đội trưởng:

3.1. Họ và tên: Nguyễn Nguyên Tâm Như 3.2. MSSV: 31241025089

3.3. Trường Đại học/ Đại học: Đại học Kinh Tế TPHCM

3.4. Khoa/Viện/Trường (thuộc đại học): Trường Tài năng ISB

3.5. Ngành: Kinh doanh quốc tế 3.6. Lớp: DH50IBUF03

3.7. Điện thoại: 0393334781 3.8. Email: natalienguyen3326@gmail.com

4. Thông tin của giáo viên hướng dẫn đội thi: N/A

5. Đơn vị cử đội thi:

5.1. Tên đơn vị: Trường Tài năng ISB - Đại học Kinh tế TPHCM

5.2. Địa chỉ đơn vị: 279 Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh

B. CAM KẾT

1. Danh sách thành viên:

STT	Họ và tên	Mã số sinh viên/ học viên	Khóa-Ngành-Trường (thuộc ĐH)	SĐT/Email (Đề nghị ghi chính xác)	Trường Đại học/Đại học	Ký tên
1	Nguyễn Nguyên Tâm Như	31241025089	K50 - Kinh doanh quốc tế - Trường Tài năng - Đại học Kinh Tế TPHCM (UEH - ISB)	natalienguyen3326@gmail.com	Đại học Kinh tế TPHCM	Như
2	Nguyễn Thế Hiếu Trung	31241023215	K50 - Kinh doanh quốc tế - Trường Tài năng - Đại học Kinh Tế TPHCM (UEH - ISB)	trungnguyen06.work@gmail.com	Đại học Kinh tế TPHCM	Trung
3	Nguyễn Phú Anh	S4193223	Trường Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)	phuanh.ng144@gmail.com	Trường Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)	Anh
4	Nguyễn Quang Tùng	2413876	K24 - Khoa học Dữ liệu - Trường đại học Bách Khoa, ĐHQGHCM	tung.nguyen2413876@hcmut.edu.vn	Trường đại học Bách Khoa, ĐHQGHCM	Tùng
5	Thái Việt Anh Khoa	2411655	K24 - Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa - Trường đại học Bách Khoa, ĐHQGHCM	khoa.thai2411656@hcmut.edu.vn	Trường đại học Bách Khoa, ĐHQGHCM	Khoa

2. Lời cam kết

Bằng việc ký tên vào Danh sách trên đây của đề án, các thành viên cam kết các điều sau khi tham dự Cuộc thi Sáng tạo trẻ 2026 (Cuộc thi):

- Ý tưởng, đề án và sản phẩm dự thi Cuộc thi là của chính nhóm tác giả đề xuất và thực hiện, không có tranh chấp hoặc mâu thuẫn về bản quyền với bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.
- Sản phẩm dự thi chưa từng nhận tài trợ trên 20 triệu cho việc phát triển sản phẩm và sẽ không nhận bất cứ tài trợ nào từ các cuộc thi nào khác trong thời gian tham dự Cuộc thi.
- Nếu được lựa chọn hỗ trợ phát triển sản phẩm, đội thi sẽ triển khai đúng các nội dung đề xuất, nộp sản phẩm dự thi và triển lãm tại Vòng chung kết theo kế hoạch của Cuộc thi, đồng thời hoàn thành các hồ sơ tài chính gửi về Ban tổ chức Cuộc thi để nhận hỗ trợ.
- Toàn bộ thành viên sẽ tham dự các Vòng thi tiếp theo nếu được lựa chọn, đồng thời tuân thủ các nhiệm vụ học tập của sinh viên trong việc học chính khóa.
- Mọi vi phạm bất kỳ điều nào trên đây cũng sẽ dẫn đến chấm dứt việc tham dự Cuộc thi của đội thi và không được nhận bất kỳ sự hỗ trợ hoặc ghi nhận nào, cũng như đội thi phải hoàn trả toàn bộ kinh phí đã nhận hỗ trợ trong Cuộc thi.

C. THUYẾT MINH CHI TIẾT

1. Tóm tắt dự án

1.1. Tổng quan bài toán và giải pháp cốt lõi.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất khẩu của Việt Nam đang đối mặt áp lực tuân thủ ngày càng lớn khi Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon của Liên minh châu Âu đã vận hành đầy đủ từ đầu năm 2026, trong khi phần lớn doanh nghiệp không có dữ liệu phát thải đáng tin cậy và không đủ khả năng tiếp cận Chứng chỉ Năng lượng Tái tạo do cơ chế đăng ký hiện tại chỉ phù hợp với quy mô nhà máy điện lớn. RECxchange giải quyết bài toán này bằng một nền tảng đo lường, xác minh và báo cáo dữ liệu năng lượng tái tạo tận gốc, sử dụng thiết bị IoT gắn trực tiếp tại nguồn phát quy mô nhỏ, giúp doanh nghiệp xuất khẩu có được bằng chứng sử dụng năng lượng sạch đáng tin cậy với chi phí và quy mô phù hợp với năng lực của mình.

1.2. Sản phẩm và tệp khách hàng mục tiêu.

Sản phẩm là một nền tảng công nghệ ba lớp: lớp thu thập dữ liệu tận gốc bằng thiết bị đo lường IoT, lớp xác minh và lưu ký dữ liệu theo dấu thời gian chi tiết, và lớp báo cáo phát thải Scope 2 kèm mô-đun đề xuất tối ưu hoá chi phí tuân thủ.

Tệp khách hàng mục tiêu gồm hai nhóm: doanh nghiệp vừa và nhỏ có hoạt động xuất khẩu sang châu Âu, là nhóm khách hàng trả phí chính cho dịch vụ xác minh và báo cáo; và hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ đã lắp đặt điện mặt trời áp mái hoặc tuabin gió công suất nhỏ, tham gia mạng lưới đo lường của nền tảng.

1.3. Công nghệ cốt lõi/Lợi thế cạnh tranh nổi bật.

Công nghệ cốt lõi là hệ thống đo lường IoT kết hợp sổ cái điện tử ghi nhận dữ liệu theo dấu thời gian chi tiết đến từng giờ, thay vì chỉ ghi nhận tổng sản lượng theo kỳ báo cáo như phần lớn nền tảng Chứng chỉ Năng lượng Tái tạo hiện có tại khu vực Đông Nam Á. Lợi thế cạnh tranh nằm ở việc RECxchange sẵn sàng thích ứng với xu hướng đối chiếu theo giờ mà tổ chức EnergyTag và bản cập nhật Scope 2 của GHG Protocol đang thúc đẩy trở thành chuẩn mực toàn cầu, trong khi các nền tảng khu vực như REDEX hay Powerledger-BCPG vẫn chưa triển khai dữ liệu ở mức độ chi tiết này.

1.4. Tầm nhìn và mục tiêu trong 12 tháng tới.

Tầm nhìn của dự án là trở thành hạ tầng đo lường và xác minh năng lượng tái tạo đáng tin cậy nhất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, làm nền tảng để mở rộng sang thị trường Đông Nam Á. Trong 12 tháng tới, dự án đặt mục tiêu hoàn thiện bản thử nghiệm với ít nhất một mạng lưới nguồn phát nhỏ và một doanh nghiệp mua thí điểm, tham gia vòng triển khai của Cuộc thi Sáng tạo trẻ 2026, và chuẩn bị điều kiện cần thiết để tiến tới hợp tác chính thức với đơn vị cấp phát I-REC tại Việt Nam.

2. Tính cấp thiết và Giá trị thực tiễn

2.1. Vấn đề/Nỗi đau thị trường

Doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất khẩu của Việt Nam đang đối mặt sức ép tuân thủ ngày càng lớn khi Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon của Liên minh châu Âu đã chính thức vận hành đầy đủ từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, buộc nhà nhập khẩu phải mua chứng chỉ tương ứng với lượng phát thải carbon trong sản phẩm, trong khi doanh nghiệp không có dữ liệu phát thải đáng tin cậy sẽ bị áp mức phát thải mặc định cao hơn thực tế (ESG Ahead, 2026). Song song đó, thị trường carbon trong nước của Việt Nam đã chính thức đi vào vận hành từ ngày 29 tháng 6 năm 2026, cho thấy áp lực giảm phát thải không còn là vấn đề riêng của thị trường xuất khẩu mà đã trở thành xu hướng chính sách trong nước (Viettimes, 2026). Tuy nhiên, cơ chế đăng ký Chứng chỉ Năng lượng Tái tạo hiện tại theo chuẩn quốc tế I-REC được thiết kế cho quy mô nhà máy điện, khiến các nguồn phát điện tái tạo quy mô nhỏ như hệ thống áp mái của hộ gia đình và doanh nghiệp vừa và nhỏ gần như không thể tự mình tham gia thị trường, trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu quy mô nhỏ cũng khó tiếp cận chứng chỉ do thị trường hiện tại giao dịch theo lô lớn.

2.2. Chân dung khách hàng mục tiêu

Khách hàng trả phí chính là doanh nghiệp vừa và nhỏ có hoạt động xuất khẩu sang thị trường châu Âu trong các ngành dệt may, da giày, gỗ, cà phê và cao su, thường có quy mô nhân sự từ vài chục đến vài trăm lao động, chưa có bộ phận ESG chuyên trách, và người ra quyết định thường là chủ doanh nghiệp hoặc giám đốc điều hành. Nhóm này đang chịu áp lực trực tiếp từ khách mua quốc tế yêu cầu bằng chứng sử dụng năng lượng sạch, có ngân sách hạn chế so với chi phí thuê tư vấn ESG truyền thống, và ưu tiên giải pháp triển khai nhanh, chi phí thấp hơn đáng kể so với thuê đơn vị tư vấn lớn. Nhóm thứ hai là hộ gia đình và doanh nghiệp vừa và nhỏ đã đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái hoặc tuabin gió công suất nhỏ, có động lực tham gia mạng lưới để khai thác thêm giá trị từ tài sản đã đầu tư, đặc biệt nếu bản thân họ cũng cần dữ liệu Scope 2 đã xác minh cho báo cáo ESG riêng.

2.3. Giá trị thực tiễn

Đối với doanh nghiệp mua, nền tảng giúp giảm đáng kể thời gian chuẩn bị bằng chứng sử dụng năng lượng sạch cho hồ sơ kiểm toán, từ quy trình thu thập thủ công có thể kéo dài nhiều tuần xuống còn vài ngày nhờ dữ liệu được xác minh tận gốc và có sẵn ở định dạng sẵn sàng kiểm toán, đồng thời giúp tiết kiệm chi phí đáng kể so với việc thuê đơn vị tư vấn ESG truyền thống nhờ mô hình dịch vụ tự động hoá quy mô nhỏ. Đối với chủ nguồn phát nhỏ, nền tảng tạo ra giá trị dữ liệu mới từ tài sản năng lượng đã đầu tư mà trước đây không thể khai thác được do rào cản chi phí đăng ký I-REC truyền thống.

3. Tính mới và Tính sáng tạo

3.1. Điểm bán hàng độc nhất

Điểm khác biệt cốt lõi của RECxchange nằm ở việc dữ liệu được thiết kế theo dấu thời gian chi tiết đến từng giờ ngay từ giai đoạn nguyên mẫu, đi trước hạ tầng Chứng chỉ Năng lượng Tái tạo hiện có tại khu vực Đông Nam Á trong việc thích ứng với xu hướng đối chiếu theo giờ mà tổ chức EnergyTag và bản cập nhật Scope 2 của GHG Protocol đang thúc đẩy trở thành chuẩn mực toàn cầu (EnergyTag, 2025; Renewabl, 2026). Giá trị cốt lõi không nằm ở phần mềm tính toán, mà ở chất lượng và độ tin cậy của bằng chứng được xác minh tận gốc bằng thiết bị đo lường IoT, có thể truy vết đến từng nguồn phát, khác biệt hoàn toàn so với các công cụ báo cáo ESG chỉ tính toán dựa trên số liệu do doanh nghiệp tự kê khai.

3.2. Phân tích đối thủ cạnh tranh

Bảng dưới đây so sánh RECxchange với hai đối thủ khu vực và toàn cầu theo bốn tiêu chí chính.

Tiêu chí	RECxchange	REDEX	Powerledger / BCPG
Giá cả	Phí theo quy mô SME, không cần mua nguyên lô lớn	Không công khai; hướng tới doanh nghiệp/nhà máy quy mô lớn	Không công khai; mô hình hợp tác cấp tập đoàn/utility
Tính năng	Xác minh tận gốc, báo cáo Scope 2, tối ưu hoá chi phí tuân thủ	Đăng ký, giao dịch, thu hồi REC theo chuẩn I-REC/APX TIGR/GEC	Giao dịch REC và năng lượng ngang hàng trên blockchain
Công nghệ	IoT đo tận gốc, dữ liệu granular theo giờ, sổ cái minh bạch	Registry quốc tế truyền thống, dữ liệu theo kỳ năm/tháng	Blockchain giao dịch, dữ liệu theo kỳ năm/tháng
Độ tiện ích	Phù hợp quy mô nhỏ lẻ, tự động hoá cho SME	Phù hợp doanh nghiệp/nhà máy lớn, cần đội ngũ chuyên trách	Phù hợp utility/tập đoàn năng lượng lớn

3.3. Rào cản thâm nhập

Lợi thế khó sao chép nằm ở mạng lưới xác minh dữ liệu tận gốc từ các nguồn phát phân tán quy mô nhỏ, một phân khúc mà các nền tảng lớn như REDEX hay Powerledger-BCPG không có động lực xây dựng do quy mô giao dịch quá nhỏ so với mô hình vận hành của họ (REDEX, 2025; Eco-Business, 2024). Việc tích luỹ dữ liệu lịch sử có dấu thời gian chi tiết theo từng nguồn phát tạo ra một bộ dữ liệu độc quyền ngày càng khó sao chép theo thời gian, đồng thời quan hệ hợp tác với mạng lưới đơn vị lắp đặt điện mặt trời áp mái để tiếp cận nguồn cung là một tài sản quan hệ cần thời gian để xây dựng.

3.4. Yếu tố phát triển bền vững (ESG)

Sản phẩm trực tiếp thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch bằng cách hạ thấp rào cản tiếp cận thị trường Chứng chỉ Năng lượng Tái tạo cho nguồn phát quy mô nhỏ, qua đó khuyến khích đầu tư thêm vào điện mặt trời áp mái và các nguồn tái tạo phân tán. Đối với doanh nghiệp mua, sản phẩm hỗ trợ trực tiếp quá trình chuyển đổi xanh và giảm phát thải Scope 2 có thể đo

lường được, đóng góp vào mục tiêu Net Zero 2050 của Việt Nam thông qua dữ liệu minh bạch, có thể kiểm toán cho toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng sạch.

4. Tính khả thi kỹ thuật

4.1. Mô tả kỹ thuật/công nghệ cốt lõi

Hệ thống vận hành theo ba lớp chức năng liên kết: lớp thu thập dữ liệu tận gốc bằng thiết bị đo lường IoT gắn tại nguồn phát, lớp xác minh và lưu ký dữ liệu vào sổ cái điện tử có tính chống sửa đổi, và lớp báo cáo phát thải Scope 2 kèm mô-đun đề xuất tối ưu hoá chi phí tuân thủ dựa trên mô hình dữ liệu.

Nội dung 1: Nghiên cứu và thiết kế hệ thống đo lường IoT và quy trình xác minh dữ liệu sản lượng theo khung giờ, bao gồm khảo sát thiết bị đo phù hợp với điện mặt trời áp mái và tuabin gió mini tại Việt Nam.

Nội dung 2: Xây dựng phần mềm xác minh và lưu ký dữ liệu theo dấu thời gian chi tiết cho từng nguồn phát, không gộp sản lượng giữa các chủ sở hữu khác nhau trong giai đoạn đầu.

Nội dung 3: Xây dựng cổng báo cáo phát thải Scope 2 theo phương pháp market-based của GHG Protocol và mô-đun đề xuất tối ưu hoá chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp mua.

4.2. Mức độ sẵn sàng của công nghệ (TRL)

Dự án hiện ở mức TRL 2 đến TRL 3, tương ứng với giai đoạn khái niệm công nghệ đã được xác định rõ và mô hình hoá trên lý thuyết, dựa trên nghiên cứu thị trường và khảo sát các chuẩn kỹ thuật quốc tế liên quan (I-REC, EnergyTag). Trong khuôn khổ đề án, dự án đặt mục tiêu tiến tới TRL 4, hoàn thành bản thử nghiệm các thành phần cốt lõi trong môi trường mô phỏng trước khi triển khai thí điểm thực tế.

4.3. Lộ trình R&D và Sản xuất

Giai đoạn thiết kế tập trung hoàn thiện kiến trúc hệ thống đo lường và giao thức dữ liệu. Giai đoạn chế tạo và tích hợp xây dựng phần mềm xác minh, lưu ký và báo cáo, kết hợp thử nghiệm với thiết bị đo IoT thực tế. Giai đoạn thử nghiệm triển khai thí điểm với nhóm nguồn phát nhỏ và doanh nghiệp mua thực tế để đánh giá độ chính xác và độ tin cậy của dữ liệu trước khi mở rộng quy mô. Việc kiểm định chất lượng dữ liệu được thực hiện thông qua hợp tác với đơn vị kiểm toán bên thứ ba trong giai đoạn mở rộng thí điểm.

4.4. Quản lý rủi ro kỹ thuật

Rủi ro về độ ổn định dữ liệu, như sai lệch hoặc gián đoạn tín hiệu từ thiết bị đo IoT, được quản lý bằng cơ chế xác minh chéo tự động phát hiện bất thường trước khi ghi nhận vào sổ cái. Rủi ro về bảo mật, bao gồm nguy cơ giả mạo dữ liệu đo lường hoặc truy cập trái phép vào sổ cái

điện tử, được giảm thiểu bằng cơ chế xác thực danh tính chủ nguồn phát và thiết kế sổ cái dạng permissioned với quyền truy cập được kiểm soát. Rủi ro về gián đoạn chuỗi cung ứng vật liệu, cụ thể là sự phụ thuộc vào nhà cung cấp thiết bị đo IoT, được quản lý bằng phương án đa dạng hoá nhà cung cấp và ưu tiên các thiết bị đo thông dụng, sẵn có trên thị trường thay vì thiết bị đặt hàng riêng.

5. Tính khả thi kinh doanh

5.1. Quy mô thị trường

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, quy mô thị trường Chứng chỉ Năng lượng Tái tạo tại Việt Nam có tiềm năng đạt khoảng một tỷ đô la Mỹ trong tương lai gần, đây được xem là Tổng thị trường (TAM) mà dự án hướng tới trong dài hạn (EVN, 2026). Thị trường có thể phục vụ (SAM) được ước tính sơ bộ là phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất khẩu sang châu Âu và phân khúc nguồn phát điện tái tạo quy mô nhỏ hiện chưa được các nền tảng REC quy mô lớn phục vụ; số liệu này cần được xác thực thêm qua khảo sát thị trường trực tiếp trong giai đoạn tiếp theo. Thị trường mục tiêu có thể chiếm được (SOM) trong một đến ba năm đầu được xác định là một số lượng nhỏ doanh nghiệp thí điểm tại các ngành xuất khẩu chủ lực như dệt may, gỗ và cà phê tại khu vực phía Nam, làm cơ sở để mở rộng quy mô trong các giai đoạn tiếp theo.

Chỉ số	**Mô tả**	**Giá trị ước tính**
TAM	Tổng thị trường REC tại Việt Nam	~1 tỷ USD (dài hạn)
SAM	SME xuất khẩu EU + nguồn phát nhỏ lẻ chưa được phục vụ	Ước tính sơ bộ, cần khảo sát bổ sung
SOM	Doanh nghiệp thí điểm ngành dệt may/gỗ/cà phê, khu vực phía Nam	Một số lượng nhỏ trong 1-3 năm đầu

5.2. Mô hình kinh doanh

Mô hình kinh doanh chính là B2B theo hình thức đăng ký gói dịch vụ định kỳ (Subscription), thu phí từ doanh nghiệp mua cho dịch vụ xác minh, báo cáo Scope 2 và tối ưu hoá chi phí tuân thủ. Bên cung, là chủ nguồn phát điện tái tạo quy mô nhỏ, tham gia mạng lưới theo mô hình Freemium, không mất phí ở giai đoạn đầu, đổi lại nền tảng thu thập được dữ liệu sản lượng để phục vụ bên mua. Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, mô hình doanh thu được bổ sung thêm phí phát hành và giao dịch Chứng chỉ Năng lượng Tái tạo chính thức.

5.3. Chiến lược giá

Cấu trúc chi phí đầu tư ban đầu (CAPEX) bao gồm thiết bị đo IoT, hạ tầng sổ cái điện tử và chi phí phát triển phần mềm, trong khi chi phí vận hành định kỳ (OPEX) chủ yếu đến từ kiểm toán dữ liệu bên thứ ba, hạ tầng lưu trữ đám mây và nhân sự kỹ thuật. Giá dịch vụ được xây dựng theo bậc dựa trên số lượng nguồn phát cần xác minh và tần suất báo cáo, đảm bảo biên lợi nhuận dương ngay từ nhóm khách hàng thí điểm đầu tiên nhờ chi phí vận hành theo mô hình tự động hoá thấp hơn đáng kể so với dịch vụ tư vấn thủ công. Thời gian thu hồi vốn đầu tư ban

đầu được ước tính trong khoảng 18 đến 24 tháng kể từ khi bắt đầu thu phí thương mại, dựa trên giả định tốc độ mở rộng khách hàng thận trọng.

5.4. Chiến lược Tiếp cận thị trường (GTM)

Giai đoạn đầu tiếp cận bên cung thông qua hợp tác với các đơn vị lắp đặt điện mặt trời áp mái, những đơn vị có sẵn quan hệ trực tiếp với chủ nguồn phát mới. Tiếp cận bên cầu thông qua hiệp hội ngành hàng xuất khẩu và hội thảo chuyên đề về CBAM và tuân thủ ESG, kết hợp truyền thông nội dung chuyên môn để xây dựng uy tín trước khi mở rộng bán hàng trực tiếp. Kênh phân phối được xây dựng dần theo hướng tự phục vụ qua cổng thông tin trực tuyến khi sản phẩm đã đủ trưởng thành.

5.5. Dự phóng tài chính

Bảng dưới đây trình bày dự phóng dòng tiền minh hoạ cho ba năm đầu, dựa trên giả định mở rộng khách hàng thận trọng; đội thi cần điều chỉnh theo số liệu thực tế khi có báo giá và kết quả thí điểm cụ thể.

Chỉ tiêu (triệu VNĐ)	Năm 1	Năm 2	Năm 3
Doanh thu	150	600	1.500
Chi phí vận hành	300	550	1.100
Lợi nhuận ròng	-150	50	400

Điểm hoà vốn dự kiến rơi vào khoảng đầu năm thứ hai, khi doanh thu từ phí dịch vụ định kỳ vượt chi phí vận hành; số liệu trên mang tính minh hoạ và cần được thay thế bằng số liệu thực tế khi đội thi có báo giá và kết quả thí điểm cụ thể.

6. Nguồn lực và kế hoạch triển khai

6.1. Năng lực đội ngũ

Đội ngũ gồm năm thành viên với chuyên môn bổ trợ lẫn nhau. Thành viên phụ trách khoa học dữ liệu xây dựng mô hình xác minh dữ liệu và mô-đun tối ưu hoá chi phí tuân thủ. Thành viên phụ trách tự động hoá xây dựng hệ thống đo lường IoT, phần mềm xác minh, lưu ký và báo cáo. Thành viên phụ trách kinh tế - kinh doanh xây dựng mô hình kinh doanh, chiến lược giá và kế hoạch tiếp cận thị trường. Thành viên phụ trách môi trường - ESG đảm bảo phương pháp luận bám sát chuẩn quốc tế I-REC và GHG Protocol. Thành viên phụ trách phát triển sản phẩm và đối ngoại xây dựng trải nghiệm người dùng và kết nối đối tác thí điểm. Sự kết hợp giữa năng lực kỹ thuật sâu và năng lực kinh doanh, pháp lý giúp đội ngũ có khả năng triển khai đầy đủ chuỗi giá trị của sản phẩm.

6.2. Mạng lưới hỗ trợ

Đội thi hiện chưa có thỏa thuận hợp tác chính thức nào được ký kết; mạng lưới hỗ trợ dưới đây là các đối tác tiềm năng dự kiến tiếp cận trong giai đoạn triển khai, cần được xác thực và cập nhật khi có văn bản hợp tác cụ thể .

- **Đơn vị lắp đặt điện mặt trời áp mái và tuabin gió mini**: nguồn tiếp cận bên cung (chủ nguồn phát nhỏ) thông qua mạng lưới khách hàng sẵn có của các đơn vị lắp đặt tại khu vực phía Nam.
- **Hiệp hội ngành hàng xuất khẩu** (dệt may, gỗ, cà phê, da giày): kênh tiếp cận bên mua và tổ chức hội thảo chuyên đề về CBAM, giúp xây dựng uy tín trước khi bán hàng trực tiếp.
- **Mạng lưới cố vấn học thuật**: hỗ trợ về phương pháp luận ESG, kiểm định mô hình kinh doanh, và kết nối với giảng viên chuyên ngành năng lượng tái tạo.
- **Đơn vị kiểm toán bên thứ ba**: đối tác dự kiến hợp tác trong giai đoạn thí điểm mở rộng để kiểm định chất lượng dữ liệu đo lường (đã đề cập tại mục 4.3), hiện chưa xác định đối tác cụ thể.
- **Nhà cung cấp thiết bị đo IoT**: ưu tiên các nhà cung cấp thiết bị đo thông dụng, sẵn có trên thị trường (theo chiến lược đa dạng hóa nhà cung cấp tại mục 4.4), thay vì một đối tác độc quyền duy nhất.
- **Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo trẻ và xanh 2026**: nguồn hỗ trợ kỹ thuật, cố vấn chuyên môn và kết nối nhà đầu tư/đối tác thí điểm tiềm năng thông qua các vòng thi tiếp theo.

6.3. Lộ trình triển khai

Bảng dưới đây trình bày lộ trình minh họa cho 12 tháng tới; đội thi điều chỉnh mốc thời gian theo lịch trình cụ thể của Cuộc thi Sáng tạo trẻ 2026.

Giai đoạn	Mục tiêu
Q3/2026	Hoàn thiện bản thử nghiệm (MVP): hệ thống đo lường IoT, phần mềm xác minh và lưu ký
Q4/2026	Tham gia Cuộc thi Sáng tạo trẻ 2026 vòng Triển khai; thí điểm với nhóm nguồn phát và doanh nghiệp mua đầu tiên
Q1/2027	Mở rộng mạng lưới thí điểm; hoàn thiện mô-đun báo cáo Scope 2 và tối ưu hoá chi phí tuân thủ
Q2/2027	Chuẩn bị điều kiện hợp tác chính thức với đơn vị cấp phát I-REC tại Việt Nam

6.4. Nhu cầu gọi vốn/Tài trợ

Đội thi đề xuất mức hỗ trợ trong khuôn khổ tối đa cho phép của Cuộc thi (không vượt 20 triệu đồng theo cam kết tại Mục B.2), phân bổ ưu tiên như sau — số liệu mang tính minh hoạ và cần điều chỉnh theo báo giá thực tế:

Hạng mục	Mục đích sử dụng	Tỷ trọng ước tính

Thiết bị đo lường IoT (mẫu thử)	Mua 1–2 bộ cảm biến/công tơ đo tận gốc để xây dựng bản thử nghiệm	~40%
Hạ tầng phần mềm & lưu trữ	Chi phí máy chủ/cloud, môi trường phát triển sổ cái điện tử giai đoạn thử nghiệm	~30%
Vận hành thí điểm	Chi phí kết nối với 1 nguồn phát nhỏ và 1 doanh nghiệp mua thí điểm ban đầu	~20%
Dự phòng	Chi phí phát sinh trong quá trình kiểm thử	~10%

Khoản hỗ trợ này nhằm đưa dự án từ TRL 2–3 lên TRL 4 (mục 4.2), tức là hoàn thành bản thử nghiệm các thành phần cốt lõi trong môi trường mô phỏng, làm cơ sở để tiếp cận vòng triển khai thí điểm thực tế. Nhu cầu vốn cho giai đoạn mở rộng sau thí điểm (ước tính theo CAPEX/OPEX tại mục 5.3) sẽ được xác định cụ thể hơn sau khi có kết quả thí điểm và báo giá thiết bị chính thức.

D. PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Nông nghiệp và Môi trường. "Quyết định số 699/QĐ-BNNMT về thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính năm 2025 và 2026." mae.gov.vn, 2026.

Eco-Business. "REDEX to be an exclusive partner to TNBX in Malaysia to support the Malaysia Green Attribute Trading System platform." eco-business.com, 2024.

EnergyTag. "EnergyTag Accredits First Granular Certificate Issuers, Marking a Major Milestone for Hourly Clean Energy Tracking." energytag.org, 2025.

ESG Ahead. "CBAM EU bước vào giai đoạn mới (2026): Doanh nghiệp Việt cần biết gì?" esg-ahead.com, 2026.

EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam). "Tổng quan về chứng chỉ Năng lượng tái tạo, sự khác biệt với Tín chỉ carbon và lợi ích đối với các doanh nghiệp hiện nay." evn.com.vn, 2026.

EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam). "Vietnam's first blockchain peer-to-peer energy trading project launched." en.evn.com.vn, 2020.

Ledger Insights. "Power Ledger and BCPG plan REC blockchain energy marketplace in Southeast Asia." ledgerinsights.com, 2020.

LYTH. "I-REC là gì? Tác động và vai trò của Chứng Chỉ Năng Lượng Tái Tạo I-REC." lyth.vn, 2025.

Power Ledger. "Powerledger, BCPG and TDED to create Renewable Energy Credit marketplace in Southeast Asia." powerledger.io, 2020.

REDEX. "Renewable Energy Certificates (RECs) Company." redex.eco, 2025.

Renewabl. "GHG Protocol Scope 2 revision: what it means for your next PPA." renewabl.com, 2026.

Viettimes. "Khởi đầu sàn giao dịch carbon Việt Nam: Bước tiến lớn cho phát triển bền vững." viettimes.vn, 2026.